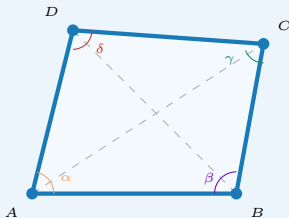


I Quadrilateri

Proprietà, classificazione e formule

01 - Definizione di Quadrilatero

Definizione



Un **quadrilatero** è un poligono con **quattro lati**, **quattro vertici** e **quattro angoli interni**.

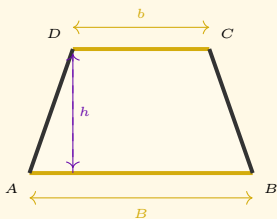
Possiede inoltre **due diagonali** (in grigio tratteggiato) e la somma degli angoli interni

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

Elemento	Quantità
Vertici	4
Lati	4
Angoli	4
Diagonali	2
Somma angoli interni	360°

02 - Il Trapezio

Trapezio — Definizione

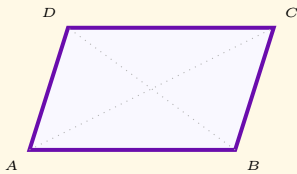


Il **trapezio** è un quadrilatero con **una sola coppia di lati paralleli** (le basi *AB* e *CD*).

Tipo	Caratteristica	Proprietà aggiuntiva
Generico	1 coppia di lati	Angoli adiacenti allo stesso lato obliquo supplementari
Isoscele	Lati obliqui congruenti	Angoli alla base congruenti; diagonali congruenti
Rettangolo	Due angoli retti	Altezza = lato perp. alle basi

03 - Parallelogramma e Rettangolo

Parallelogramma

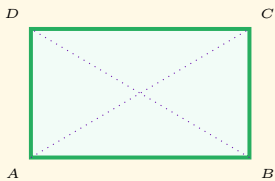


Il **parallelogramma** è un quadrilatero con i **lati opposti paralleli**.

Proprietà:

- I lati opposti sono **congruenti**
- Gli angoli opposti sono **congruenti**
- Gli angoli consecutivi sono **supplementari**
- Le diagonali si **intersecano nel loro punto medio**

Rettangolo



Il **rettangolo** è un parallelogramma con **quattro angoli retti**.

Proprietà

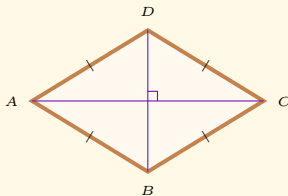
- Lati opposti congruenti
- 4 angoli retti
- Diagonali congruenti
- Diagonali si intersecano nel loro punto medio

Parall Rettang.

- | | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| × | ✓ |
| × | ✓ |
| ✓ | ✓ |

04 - Rombo e Quadrato

Rombo

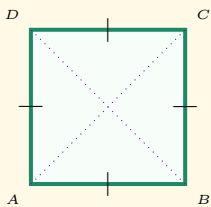


Il **rombo** è un parallelogramma con **quattro lati congruenti**.

Proprietà:

Le diagonali sono **perpendicolari** e sono le **bisettrici** degli angoli interni.

Quadrato



Il **quadrato** è contemporaneamente un **rettangolo** e un **rombo**.

Proprietà

- 4 lati congruenti
- 4 angoli retti
- Diagonali perpendicolari
- Diagonali congruenti

Rombc Quadrato

- | | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| × | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| × | ✓ |

Attenzione

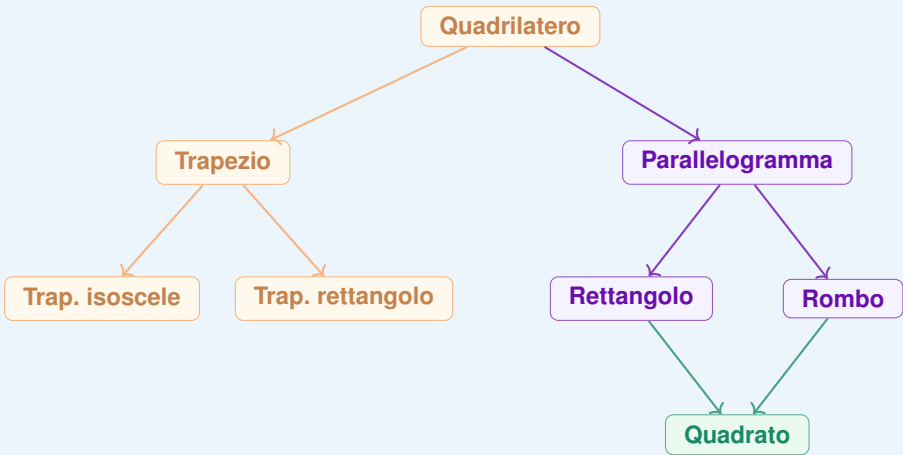
Ogni **quadrato** è anche rettangolo e rombo, ma **non** vale il contrario: non è vero che ogni rettangolo è un quadrato, e non è vero che ogni rombo è un quadrato.

05 - Classificazione dei Quadrilateri

Schema di classificazione:

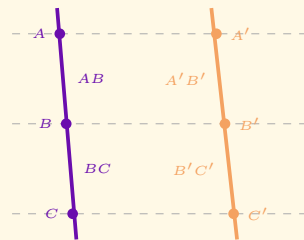
Figura	Lati paralleli	Caratteristica speciale
Quadrilatero gen.	—	—
Trapezio	1 coppia	Angoli adiac. al lato obliquo supplementari
Trapezio isoscele	1 coppia	Lati obliqui congruenti
Parallelogramma	2 coppie	Diagonali si incontrano nel loro punto medio
Rettangolo	2 coppie	4 angoli retti
Rombo	2 coppie	4 lati congruenti
Quadrato	2 coppie	4 lati congruenti + 4 angoli retti

Gerarchia e relazioni di inclusione



06 - Teorema dei Punti Medi

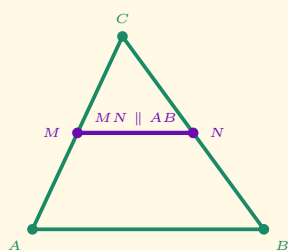
Piccolo Teorema di Talete



Dato un fascio di rette parallele tagliato da due trasversali, a segmenti **congruenti** su una trasversale corrispondono segmenti **congruenti** sull'altra.

Ipotesi: $AB \cong BC$
Tesi: $A'B' \cong B'C'$

Corollario

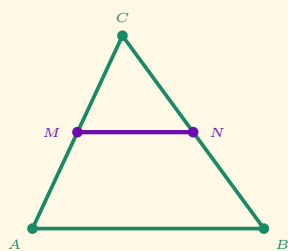


Dato un triangolo ABC tale che M sia il punto medio di AC e $MN \parallel AB$, si ha che N è il punto medio di BC .

Ipotesi: M punto medio di AC , $MN \parallel AB$

Tesi: N punto medio di BC

Teorema dei Punti Medi



Dati M e N **punti medi** rispettivamente di AC e BC , si ha MN è **parallelo** a AB e lungo la sua **metà**.

Ipotesi: M punto medio di AC , N punto medio di BC

Tesi: $MN \parallel AB$ e $MN \cong AB/2$